

27/11/2015

Chap 4.3

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

I - Divisibilité :

Déf : soient a et b deux entiers relatifsOn dit que $b|a$ si il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a = bk$ On dit que b est un diviseur de a ou que a est un multiple de b .

$$\text{On a } b|a \Leftrightarrow a \in b\mathbb{Z} \Leftrightarrow a\mathbb{Z} \subset b\mathbb{Z}$$

$$\text{De plus } (b|a \text{ et } a|b) \Leftrightarrow a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z} \Leftrightarrow |a| = |b|$$

Th : (division euclidienne)

soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Alors il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \text{ avec } 0 \leq r < |b|$$

 q est appelé le quotient et r le reste de la division euclidienne de a par b .

Démon

• Unicité : supposons qu'il existe un couple (q', r')

$$a = bq' + r' \text{ avec } 0 \leq r' < |b|$$

$$\text{On a donc } r' - r = b(q - q') \text{ et donc } |r' - r| = |b| |q - q'|$$

$$\text{Or } |r' - r| < |b|, \text{ i.e., } |b| |q - q'| < |b|$$

$$\Rightarrow |q - q'| < 1 \Rightarrow q = q'$$

$$\text{et donc } r = r'$$

• Existence :

$$\text{On considère } A = \{a - bq \mid q \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$$

$$A \neq \emptyset$$

$$\text{si } a \geq 0 : \text{ on prend } q = 0 \text{ (} a \in A \text{)}$$

$$\text{si } a < 0 \begin{cases} \text{si } b \geq 1 & a(b-1) \geq 0 \text{ (} q = b-1 \text{)} \\ \text{si } b \leq -1 & \text{on prend } a(b+1) \text{ (} q = -b \text{)} \end{cases}$$

$$\text{Donc } A \text{ admet un plus petit élé } r : r \geq 0 \text{ et } \exists q \in \mathbb{Z} \text{ } r = a - bq$$

$$\text{On a } r < |b|$$

$$\text{Par l'absurde, supposons } r \geq |b| \wedge 0 \leq r - |b| = a - bq - |b| = a - b(q + \varepsilon) \text{ (} \varepsilon = \pm 1 \text{)}$$

$$\Rightarrow r - |b| \in A \text{ et } r - |b| < r$$

Ce qui contredit le fait que r est le plus petit elt de A

2) P.G.C.D et p.p.c.m

$$\text{Soit } (a, b) \in \mathbb{Z}^2 / (a, b) \neq (0, 0)$$

L'ensemble $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un ss-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$

Il existe alors $d \geq 1$ (unique) $/ a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$

$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est un ss-groupe de $\mathbb{Z}$

Donc, il existe $m \geq 1$ (unique) $/ a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$

Def: Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

L'unique entier $d \geq 1$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ est appelé p.g.c.d de a et b

(plus grand commun diviseur) et on note $d = \text{pgcd}(a, b)$ ou encore $d = a \wedge b$

De ~~plus~~ même, l'unique entier $m \geq 1$ $/ a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ est appelé p.p.c.m

de a et b (plus petit commun multiple) et on note $m = \text{p.p.c.m}(a, b)$

$$\text{ou } m = a \vee b$$

Remarque: Si $d = \text{pgcd}(a, b)$, alors $\exists u, v \in \mathbb{Z} / d = au + bv$

Réciproque fautive: $4 \times (-2) + (-1) \times (3) = 5$: 5 n'est pas pgcd de 4 et (-1)

prop 1) Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. $d \geq 1$ est le pgcd de a et b

si et seulement si les 2 propriétés suivantes sont réalisées :

a) $d|a$ et $d|b$

b) $\forall c \in \mathbb{Z}, (c|a \text{ et } c|b) \Rightarrow c|d$

2) $m \geq 1$ est le p.p.c.m de a et b si et seulement si on a :

a) m est multiple de a et b

b) $\forall c \in \mathbb{Z}$ c est multiple de a et b , alors c est multiple de m .

Dém 1) a) On suppose $d = \text{pgcd}(a, b)$

$$\text{Alors } a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z} \text{ or } a\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$$

$$\text{et } b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow d|a \text{ et } d|b$$

b) soit $c \in \mathbb{Z} / c|a \text{ et } c|b$

alors $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow d \mathbb{Z} = a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z} \cdot c \mathbb{Z} \quad , \quad c \mid d$$

$$I = A \Leftrightarrow 1 \in I$$

Réciproquement : On suppose a) et b)

$$\text{On a } a \mathbb{Z} \subset d \mathbb{Z} \text{ et } b \mathbb{Z} \subset d \mathbb{Z} \Rightarrow a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} \subset d \mathbb{Z}$$

$$\text{Posons : } a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = c \mathbb{Z} \quad (c > 1)$$

$$\text{On a } \begin{cases} a \mathbb{Z} \subset a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = c \mathbb{Z} \\ b \mathbb{Z} \subset a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = c \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow c \mid a \text{ et } c \mid b$$

$$\text{d'après b) } c \mid d : d \mathbb{Z} \subset c \mathbb{Z} \quad \text{et donc } a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} \subset d \mathbb{Z}$$

$$1 \in d \mathbb{Z} \subset a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z}$$

$$\text{et donc } a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = d \mathbb{Z} \Rightarrow d = \text{pgcd}(a, b)$$

2) Parité

Prop 3 soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $(a, b) \neq (0, 0)$

$$\text{Alors } \forall k \in \mathbb{Z}^* \quad \text{pgcd}(ka, kb) = |k| \cdot \text{pgcd}(a, b)$$

$$\text{Dém: posons } d = \text{pgcd}(a, b) \quad a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = d \mathbb{Z} \Rightarrow (ka) \mathbb{Z} + (kb) \mathbb{Z} = (kd) \mathbb{Z}$$

$$\text{alors } \text{pgcd}(ka, kb) = |k|d = |k| \text{pgcd}(a, b)$$

Déf 3 soit a et b deux entiers relatifs non nuls.

On dit que a et b sont premiers entre eux si $\text{pgcd}(a, b) = 1$

En général si $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont des entiers relatifs non nuls,

$a_1, a_2, \dots, a_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si :

$$a_1, a_2, \dots, a_n = 1$$

Remarque si $a_1, \dots, a_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble,
 ~~donc~~ alors ils ne sont pas nécessairement premiers deux à deux. (2, 3, 6)
 mais, le réciproque est vraie.

Théorème de Bezout

soit $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que a et b non nuls.

Alors a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe

$$u, v \in \mathbb{Z} \text{ tel que } au + bv = 1$$

$$\text{Donc } a \text{ et } b \text{ sont premiers entre eux} \Leftrightarrow a \mid b = 1 \Leftrightarrow a \mathbb{Z} + b \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} \mid 1 = au + bv$$

Corollaire 1: soit $d = a \wedge b$, alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$

Démo: puisque $d = a \wedge b$, alors $\exists u, v \in \mathbb{Z} / d = au + bv$

$$\Rightarrow 1 = \frac{a}{d}u + \frac{b}{d}v \Rightarrow \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$$

Corollaire 2: Lemme de Gauss:

soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ non nuls.

si $a | bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a | c$

Dém: (exercice)

Prop: 1) soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ non nuls, si $a | c$ et $b | c$, ^{déplus} ~~alors~~ $a \wedge b = 1$
alors $ab | c$

2) si $a \wedge b = 1$
et $a \wedge c = 1 \Rightarrow a \wedge bc = 1$

Ex: (Bezout)

Prop: soit a, b non nuls. Alors $\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = |ab|$

Dém: On suppose $a, b \in \mathbb{N}^*$

d'abord, si $a \wedge b = 1$, mg: $a \vee b = ab$

On a: ab est multiple de a et b

si c est multiple de a et b , ~~alors~~ alors $ab | c$ car $a \wedge b = 1$

Dans le cas général, posons $d = a \wedge b$

Alors $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$

$$\text{ppcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d} \Rightarrow d \cdot \text{ppcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{a}{d} \cdot \frac{b}{d} \cdot d \Rightarrow \text{ppcm}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{ab}{d}$$
$$d(a \vee b) = ab$$

3) Algorithme d'Euclide:

• soit $a, b \in \mathbb{N} / a > b \geq 1$

Le but est de déterminer de manière pratique le pgcd de a et b

On pose $r_0 = a$ et $r_1 = b$

$$\text{si } a = bq + r$$

si $b | a$: $\text{pgcd}(a, b) = b$

$$\Rightarrow a \wedge b = b \wedge r$$

sinon: $r_0 = r_1 q_1 + r_2$ avec $0 < r_2 < r_1$

On divise r_1 par r_2 : si le rest. est nul,

$$\text{pgcd}(a, b) = r_1 \wedge r_2 = r_2$$

De proche en proche, on construit une suite de restes $(r_k)_k$ /

$$r_{k+1} = r_{k-1} + r_k \text{ avec } r_{k+1} < r_k \quad \forall k$$

Donc il existe un rang n / $r_n \neq 0$ et $r_{n+1} = 0$

$$\text{Alors, } a \wedge b = r_0 \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2 = \dots = r_n \wedge r_{n+1} = r_n \wedge 0 = r_n$$

Donc le pgcd de a et b est le dernier rest non nul.

Ex: Déterminer pgcd (2004, 835)

$$\text{On a } 2004 = 835 \times 2 + 334$$

$$835 = 334 \times 2 + 167$$

$$334 = 167 \times 2 + 0$$

$$\Rightarrow \text{pgcd}(2004, 835) = 167$$

1) Algorithme d'Euclide - Bezout:

soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $(a, b) \neq (0, 0)$ et $d = a \wedge b$

il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ / $au + bv = d$.

Cet algorithme consiste à déterminer un couple $(u_0, v_0) \in \mathbb{Z}^2$

$$\text{tel que } au_0 + bv_0 = d$$

il suffit de remonter l'algorithme d'Euclide en remplaçant successivement tous les restes.

Exemple: $2004 \wedge 835 = 167$

$$\text{On sait que } \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 / 167 = 2004u + 835v$$

$$\text{On a : } 167 = 835 - 334 \times 2$$

$$= 835 - (2004 - 835 \times 2) \times 2$$

$$= 835(1+4) - 2004 \times 2$$

$$= 2004 \left(\frac{-2}{4} \right) + 835 \times \frac{5}{1}$$

Application 3 Résolution des équations diophantiennes

il s'agit de résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $ax + by = c$

où $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ ($a, b \neq 0$) et $c \in \mathbb{Z}$

Prop: l'équation $ax + by = c$ admet une solution si et seulement si $(a, b) \mid c$

Ex: Résoudre l'équation $5x - 8y = 3$ (dans $\mathbb{Z}^2$)

On a : $15 \wedge 8 = 1$ divise 3

On sait qu' $\exists (u_0, v_0) \in \mathbb{Z}^2 / 15u_0 - 8v_0 = 1$ (1)

Le couple $(-1, -2)$ est une solution particulière de (1)

On a donc : $15(-1) - 8(-2) = 1$

$$15(-3) - 8(-6) = 3$$

si $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ est solution de (E), alors $15x - 8y = 3$

$$\text{et donc } 15(x+3) - 8(y+6) = 0$$

$$\text{soit } 15(x+3) = 8(y+6) \Rightarrow 15 \mid 8(y+6) \text{ et } 15 \wedge 8 = 1$$

$$\text{Gauss} \Rightarrow 15 \mid y+6$$

$$\text{Donc } \exists k \in \mathbb{Z} / y+6 = 15k$$

$$y = 15k - 6$$

$$15(x+3) = 8(y+6) = 8 \times 15k \Rightarrow x+3 = 8k$$

$$\text{D'où } x = 8k - 3$$

L'ensemble des solutions est $\{(8k-3, 15k-6) / k \in \mathbb{Z}\}$

5) Nombres premiers

Déf: Un nombre premier p est un entier strictement supérieur à 1 dont les seuls diviseurs sont 1 et p .

→ Un nombre qui n'est pas premier est dit composé.

Prop: Un nombre premier p est et seulement si il ne peut pas s'écrire comme produit de deux entiers strictement supérieurs à 1.

Dém: Exercice

Prop: soit p premier, et a un entier.

$$\text{Alors } p \mid a \text{ ou } p \nmid a$$

Dém: si $p \nmid a$ (fini)

si $p \nmid a$: si d est un diviseur commun à a et p , nec $d=1$

Théorème: Lemme d'Eucclide

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, et p premier tel que $p \nmid ab$. Alors $p \nmid a$ ou $p \nmid b$

Dém: On a $p \nmid ab$:

si $p \nmid a$ (fini)

si $p \nmid a$, alors $a \wedge p = 1$. Gauss donne $p \nmid b$

Théorème fondamental de l'arithmétique (1^{ère} version)

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre des facteurs près) comme produit fini de nombres premiers.

Dém: 1) Existence: Par récurrence forte sur n .

Pour $n=2$ vrai car 2 premier

On suppose la propriété vraie jusqu'à un certain entier $n \geq 2$

Si $n+1$ est premier (fin)

Si non: $n+1 = ab$ avec $a > 1$ et $b > 1$ (prop*)

On a $a \leq n$ et $b \leq n$.

Donc, pour l'hyp de récurrence, a et b s'écrivent comme produit de nombres premiers.

Donc $(n+1)$ est produit de nombres premiers

2) Unicité: si $n \geq 2$ On suppose que $n = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_s$
avec les p_i et les q_j premiers
récurrence sur k :

• si $k=1$: $p_1 = q_1 \dots q_s$

On a: $q_1 / p_1 \Rightarrow q_1 = p_1 \Rightarrow s=1$

Par même: Supposons les propriétés vraie à l'ordre $(k-1)$

Supp $p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_s$

$p_k / q_1 \dots q_s$ or p_k premier, Euclide donne $\exists i, 1 \leq i \leq s$

tel que p_k / q_i et donc $p_k = q_i$

$p_1 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_{i-1} q_i q_{i+1} \dots q_s \Rightarrow p_1 \dots p_{k-1} = q_1 \dots q_{i-1} q_{i+1} \dots q_s$

Hyp de récurrence: $k-1 = s-1$ $k=s$

Par simplification $\{p_1 \dots p_k\} = \{q_1 \dots q_s\}$

On en déduit le 2

Théorème fondamental de l'arithmétique (2^{ème} version)

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme: $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ les p_i premiers est distincts 2 à 2 et les α_i sont des entiers naturels non nuls.

Dém: Déjà fait.

Propo: Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ / $(a, b) \neq (0, 0)$.
 $a, b \geq 2$

Si $a = \prod_{i=1}^R p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod_{i=1}^R p_i^{\beta_i}$ avec les p_i premiers distincts et les α_i, β_i des entiers naturels.

Alors: $\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^R p_i^{\inf(\alpha_i, \beta_i)}$ et $\text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^R p_i^{\sup(\alpha_i, \beta_i)}$

Dém: (Ex)

6) L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ - Congruences:

Def: Soit $n \in \mathbb{N}^*$, a et $b \in \mathbb{Z}$.

On dit que a et b sont congruents modulo n et on note $a \equiv b \pmod{n}$ (ou $a \equiv b(n)$).

si $a - b$ est un multiple de n .

On vérifie que $\equiv$ est une relation d'équivalence.

si $a \in \mathbb{Z}$: $\mathcal{C}(a) = \bar{a} = a + n\mathbb{Z} = \{a + nb \mid b \in \mathbb{Z}\}$ et l'ensemble quotient est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et on a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$

On définit sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ les lois suivantes: $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y}$ ($x, y \in \mathbb{Z}$)
 et $\bar{x}\bar{y} = \overline{xy}$.

On vérifie que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif unitaire.

Propriétés: Pour tout $a, b \in \mathbb{Z}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on a:

- 1) $a \equiv b(n)$ et $c \equiv d(n) \Rightarrow ac \equiv bd(n)$
- 2) $a \equiv b(n)$ et $c \equiv d(n) \Rightarrow (a+c) \equiv (b+d)(n)$
- 3) $a \equiv b(n) \Rightarrow a^k \equiv b^k(n)$

Dém: (Exercice)

Exemple: Calculer le reste de la division euclidienne de $(9518)^{42}$ par 5

Cela revient à trouver $0 \leq r < 5$ vérifiant $(9518)^{42} \equiv r \pmod{5}$

On a $9518 \equiv 3 \pmod{5}$, de plus

$$3^2 \equiv -1 \pmod{5}$$

$$(9518)^{42} \equiv 3^{42} \pmod{5}$$

$$\equiv (-1)^{21} \pmod{5} \equiv -1 \pmod{5} \equiv 4 \pmod{5}$$

Le reste cherché est 4.

7) Groupes des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 2$ fixé. L'ensemble des éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un groupe pour la multiplication.

On le note $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ ou $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

Prop: $\bar{a}$ est inversible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si a et n sont premiers entre eux ($\gcd(a, n) = 1$)

Dém: $\gcd(a, n) = 1 \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} \mid au + nv = 1$

$$\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} \mid \overline{au + nv} = \bar{1}$$

$$\Rightarrow \exists u \in \mathbb{Z} \mid \bar{a}\bar{u} = \bar{1} \quad \bar{a} \text{ est inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

Réciproquement, si $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\exists u \in \mathbb{Z} \mid \bar{a}\bar{u} = \bar{1}$$

$$\Rightarrow \exists u \in \mathbb{Z} \mid au - 1 \in n\mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \mid 1 = au - nk$$

$$\Rightarrow \gcd(a, n) = 1 \quad (\text{Bezout})$$

Exemple: cherchons $U(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z})$

$$U(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}) = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{9}, \bar{11}, \bar{13}\}$$

- conséquence : résolution de l'équation : $ax \equiv b(n)$ ($a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$, x inv. dans $\mathbb{Z}$)

Prop: L'équation $ax \equiv b(n)$ admet des solutions si et seulement si

$\gcd(a, n)$ divise b .

Dém: Dire que $ax \equiv b(n)$ c'est à dire qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ et qu'il existe $k \in \mathbb{Z} \mid ax - kn = b$, c'est si $\gcd(a, n) \mid b$

En pratique, pour résoudre cette équation, on distingue les cas suivants :

• si $\gcd(a, n) = 1$, $\bar{a}$ est inversible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et alors :

$$ax \equiv b(n) \Rightarrow x \equiv \bar{a}^{-1} b(n) \quad (\text{sol. unique dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

• si $\gcd(a, n) > 1$: Posons $d = \gcd(a, n)$ ($d > 1$)

$$ax \equiv b(n) \Leftrightarrow \frac{a}{d} x \equiv \frac{b}{d} \left(\frac{n}{d} \right) \quad (\text{si l'équation admet une sol.})$$

Or $\frac{a}{d} \wedge \frac{n}{d} = 1$: on se ramène au 1^{er} cas on a une solution unique dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exo Résoudre $3x \equiv 2(7)$

3 est inversible dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et donc :

$$3x \equiv 2(7) \Leftrightarrow 5(3x) \equiv (5 \times 2)(7) \Leftrightarrow x \equiv 3(7)$$

L'ensemble des solutions est : $\{3 + 7k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

- ~~Exo~~ Résoudre $11x \equiv 21(35)$

- $3x \equiv 2(6)$ n'admet pas des solutions.

8) Résolution des systèmes de congruences :

Théorème chinois : Soit $n_1, n_2, \dots, n_k$ des entiers $n_i \geq 2$ et premiers entre eux deux à deux. Alors les anneaux $(\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z})$ et $\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

Démo : soit $\varphi : \mathbb{Z}/(n_1 n_2 \dots n_k)\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$ Posons $n = n_1 n_2 \dots n_k$

$$\begin{aligned} \overline{x}^n &\mapsto (\overline{x}^{n_1}, \overline{x}^{n_2}, \dots, \overline{x}^{n_k}) \end{aligned}$$

• φ est une application.

Si $\overline{x}^n = \overline{y}^n : n \mid (x - y)$ on a $\forall i \in \{1, \dots, k\}$

$$n_i \mid n(x - y) \Rightarrow \overline{x}^{n_i} = \overline{y}^{n_i}$$

$$\Rightarrow (\overline{x}^{n_1}, \overline{x}^{n_2}, \dots, \overline{x}^{n_k}) = (\overline{y}^{n_1}, \overline{y}^{n_2}, \dots, \overline{y}^{n_k})$$

• φ est un homomorphisme d'anneaux.

• φ est inj : soit $\overline{x}^{n_i} \in \text{Ker } \varphi$

$$\Rightarrow \forall i \in \{1, \dots, k\} : \overline{x}^{n_i} = \overline{0}^{n_i} \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \quad n_i \mid x$$

$$\Rightarrow n_i \mid x \quad \overline{x}^{n_i} = \overline{0}^{n_i}$$

$$\text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n = \text{card}(\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z})$$

$\Rightarrow \varphi$ est bijective

Donc φ est une isomorphisme.

Théorème des restes chinois :

Soit $n_1, n_2, \dots, n_k$ des entiers ≥ 2 et premiers entre eux deux à deux avec n_i

Alors : le système

$$\begin{cases} x \equiv a_1(n_1) \\ x \equiv a_2(n_2) \\ \vdots \\ x \equiv a_k(n_k) \end{cases}$$

admet une solution unique x_0 modulo $\mu = n_1 n_2 \dots n_k$ donnée par :

$$x_0 \equiv a_1 \mu_1 y_1 + a_2 \mu_2 y_2 + \dots + a_k \mu_k y_k \pmod{\mu}$$

avec $\mu_i = \frac{\mu}{n_i} = n_1 n_2 \dots n_k \cdot n_i^{-1}$

et y_i est tel que $\mu_i y_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$

Dém ?

Remarque : μ_i et n_i sont premiers entre eux.

$$\begin{matrix} \exists x_i \in \mathbb{Z} \\ \exists y_i \in \mathbb{Z} \end{matrix} / n_i x_i + \mu_i y_i = 1$$

Ex : Résoudre (S) :

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{12} \end{cases}$$

5) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{12} \end{cases}$ 5, 7 et 12 sont premiers entre eux 2 à 2

On pose $\mu = 7 \times 5 \times 12 = 420$

$$\mu_1 = \frac{7 \times 5 \times 12}{7} = 5 \times 12 = 60 \quad ; \quad \mu_2 = \frac{7 \times 5 \times 12}{5} = 7 \times 12 = 84$$

$$\mu_3 = \frac{7 \times 5 \times 12}{12} = 7 \times 5 = 35$$

y_1 est tel que : $\mu_1 y_1 \equiv 1 \pmod{7}$; i.e. $60 y_1 \equiv 1 \pmod{7}$

$$60 = 7 \times 8 + 4$$

$$7 = 4 \times 1 + 3$$

$$4 = 3 \times 1 + 1$$

$$1 = 4 - 3$$

$$= 4 - (7 - 4)$$

$$= 2 \times 4 - 7$$

$$= 2(60 - 7 \times 8) - 7$$

$$= 2 \times 60 - 7 \times 17$$

$$\Rightarrow 2 \times 60 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\Rightarrow y_1 = 2$$

y_2 est tel que : $84 y_2 \equiv 1 \pmod{5}$ on trouve $y_2 = -4$ et $y_3 = -1$

donc on a une solution unique modulo 420

donnée par $x_0 \equiv 3 \times 60 \times 2 + 1 \times 84 \times (-4) + 5 \times 35 \times (-1) \pmod{420}$

$$x_0 = 101 (420)$$

L'ensemble des solutions est donc $\{101 + 420k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

9) Indicateur d'Euler

Déf: soit $n \geq 2$. L'indicateur d'Euler associée à n , notée $\varphi(n)$ est définie par :

$$\varphi(n) = \text{card}(\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})) = |\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})|$$

$$= \text{card} \{a \mid 1 \leq a \leq n \text{ et } \text{pgcd}(a, n) = 1\}$$

Prop: soit p premier fixé, et $\alpha \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Alors on a : } \varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$\text{En particulier : } \varphi(p) = p - 1$$

$$\text{Ex: } \varphi(81) = \varphi(3^4) = 3^4 - 3^3 = 54 \quad (\text{il y a 54 éléments inversibles dans } \mathbb{Z}/81\mathbb{Z})$$

Prop: soit m et n deux entiers ≥ 2 et premiers entre eux.

$$\text{Alors } \varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n) \quad (\varphi \text{ est multiplicatif})$$

$$\text{Ex: } \varphi(6) = \varphi(2) \varphi(3) = 1 \times 2 = 2$$

$$\mathcal{U}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) = \{\bar{1}, \bar{5}\}$$

Th: soit $n \geq 2$ tel que $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ avec $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$, p_i = entiers et distincts deux à deux

$$\text{alors } \varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

$$\text{Dém: } \varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \dots \varphi(p_k^{\alpha_k})$$

$$= p_1^{\alpha_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{\alpha_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots p_k^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

$$= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Ex: Le nombre des éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ est

$$\varphi(12) = \varphi(2^2 \times 3) = 12 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2}{3}\right) = 4$$

Th d'Euler: soit $n \geq 2$ et a premier avec n .

$$\text{Alors } a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Dém: $an = 1 \Leftrightarrow \bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow \bar{a} \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

$$\text{or } |\mathcal{U}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \varphi(n)$$

Th de Lagrange : $a^{\varphi(n)} \equiv 1$
i.e $a^{\varphi(n)} \equiv 1(n)$

Corollaire : (Petit th de Fermat)

Si p premier et $a \in \mathbb{Z}$ tel que p ne divise pas a .

alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Dém : $p \nmid a \Rightarrow p \nmid a = 1$

Euler $a^{\varphi(p)} \equiv 1(p)$

i.e $a^{p-1} \equiv 1(p)$ (car $\varphi(p) = p-1$)

